எடுத்துக்காட்டுகள் (Example)

(i) தனி மனிதர்களின் உயரம் மற்றும் எடை
(ii) விலை மற்றும் அளிப்பு
(iii) மழைப்பொழிவு மற்றும் பயிர்களின் விளைச்சல்
(iv) வருவாய் மற்றும் செலவு

எதிரிடை ஒட்டுறவு (Negative Correlation)

இரு மாறிகளின் மதிப்புக்கள் எதிர் திசையில் மாறுபட்டால், அதாவது ஒரு மாறியின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் பொழுது (அல்லது குறையும் பொழுது) அதனுடன் தொடர்புடைய மற்ற மாறியின் மதிப்பு குறைந்தாலோ (அல்லது அதிகரித்தாலோ) அவ்விரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பை எதிரிடை ஒட்டுறவு என்கிறோம்.

எடுத்துக்காட்டுகள் (Example)

(i) விலை மற்றும் தேவை
(ii) திருப்பிச் செலுத்த வேண்டியக் காலம் மற்றும் சுலப மாதத்தவணை
(iii) பயிர்களின் விளைச்சல் மற்றும் விலை

ஒட்டுறவு இன்மை (No Correlation)

ஒரு மாறியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் மதிப்பு மற்றொரு மாறியில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் மதிப்பிற்குக் காரணமாக அமையவில்லை எனில், அவ்விரு மாறிகளும் ஒட்டுறவு அற்றவை எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு: (For example)

தனி மனிதனின் நிறை மற்றும் அவரின் தலை முடியின் நிறம் அல்லது தனிமனிதனின் உயரம் மற்றும் அவரின் தலை முடியின் நிறம் ஆகியவற்றிற்கிடையே பூச்சிய ஒட்டுறவு இருப்பதை நாம் கண்டிப்பாக பார்க்க இயலும்.

எளிய ஒட்டுறவு (Simple correlation)

இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவு, எளிய ஒட்டுறவு எனப்படும். இரண்டிற்கு மேற்பட்ட மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒட்டுறவு, பன்முக ஒட்டுறவு எனப்படும்.

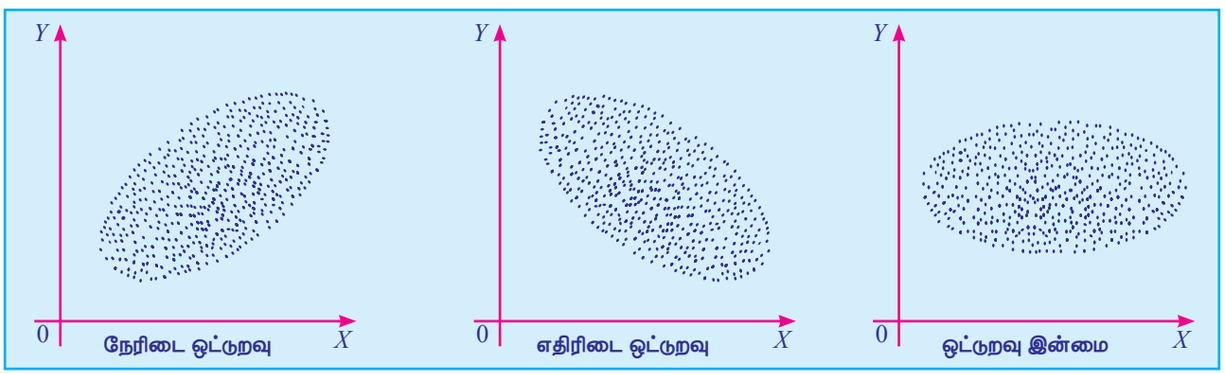
பின்வருவன ஒட்டுறவுக் கெழுவின் கணித முறைகளாகும்.

(i) சிதறல் விளக்கப்படம் (வரைபடம்) (Scatter diagram)
(ii) கார்ல் பியர்சனின் ஒட்டுறவுக்கெழு (Karl Pearson's Coefficient of Correlation)

9.1.3 சிதறல் விளக்கப்படம் (Scatter Diagram)

$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2) \ldots (X_N, Y_N)$ என்பவை X மற்றும் Y மாறிகளின் N இணை மதிப்புகள் என்க. X ன் மதிப்புகளை x அச்சுத் திசையிலும் அதனுடன் தொடர்புடைய , Y –ன் மதிப்புகளை y அச்சுத் திசையிலும் குறிக்கும்பொழுது கிடைக்கப் பெறும் வரைபடம் சிதறல் விளக்கப்படம் என அழைக்கப்படுகிறது. X மற்றும் Yமாறிலிகளின்மதிப்புக்களுக்கிடையே உள்ளத் தொடர்பை இவ்விளக்கப் படம் பிரதிபலிக்கின்றது.

எளிய நேர்கோட்டு ஒட்டுறவிற்கான சிதறல் விளக்கப்படங்கள் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.



படம் 9.1

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 227 20-04-2020 04:49:06 PM